Chemie: stoffen en mengsels

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Vast, vloeibaar en gas

Vraag je bij elke overgang twee dingen af: van welke toestand naar welke, en gaat er warmte bij of gaat er warmte weg? Warmte erbij maakt de deeltjes losser (smelten, verdampen), warmte weg maakt ze vaster (condenseren, stollen).

1 Hoe noem je die overgang?

a) smelten · b) verdampen · c) condenseren · d) stollen of bevriezen

2 Je zet een koud blikje op tafel. Na een tijd staan er druppels op. Waar komt dat water vandaan?

Uit de lucht. Waterdamp in de lucht koelt af tegen het koude blikje en wordt weer vloeibaar water. Dat heet condenseren.

Het water komt niet uit het blikje. Er zit altijd onzichtbare waterdamp in de lucht, en tegen het koude blikje wordt die weer vloeibaar.

3 Water zet uit als het bevriest, daarom drijft ijs.

waar

Water is bijzonder: bijna alle stoffen krimpen als ze vast worden, water zet net uit. Daarom drijft ijs op water.

4 Waarom mag je een volle glazen fles water niet in de diepvries zetten?

Water zet uit als het bevriest. De fles kan daardoor barsten.

2 Mengen en scheiden

Kijk naar het verschil tussen de twee stoffen: korrelgrootte (filteren), kookpunt (laten verdampen), magnetisch of niet (een magneet), of gewicht (laten scheiden en afgieten). Dat verschil is altijd je manier van scheiden.

5 Hoe scheid je dit?

a) filteren · b) laten verdampen · c) met een magneet · d) laten scheiden en afgieten

6 Je roert suiker in water tot er onderaan suiker blijft liggen. Wat betekent dat, en wat kan je doen om toch alles op te lossen?

De oplossing is verzadigd: er kan niet meer suiker bij. Je kan het water opwarmen of er meer water bij doen.

7 Je lost 20 gram zout op in 200 gram water. Hoeveel weegt het geheel? Leg erbij uit waarom.

220 gram. Bij het oplossen verdwijnt er niets; de stof zit alleen verspreid tussen het water.

Dit heet het behoud van massa: bij het oplossen verdwijnt er niets, de stof zit alleen zo fijn verspreid dat je ze niet meer ziet.

8 Welke van deze is géén mengsel?

zuiver water

Zeewater, lucht en fruitsap met vruchtvlees bestaan elk uit verschillende stoffen door elkaar. Zuiver water is één stof, en dus geen mengsel.

3 Zuur en base

De pH-schaal loopt van 0 tot 14: onder 7 is zuur, 7 is neutraal, boven 7 is een base. Een indicator zoals rodekoolsap verkleurt mee en vertelt je waar je zit.

9 Zuur, neutraal of base?

a) zuur · b) neutraal · c) base · d) zuur

Een vuistregel die bijna altijd klopt: wat scherp zuur smaakt (citroen, azijn) is zuur, en wat glad aanvoelt (zeep) is een base. In een labo proef je natuurlijk nooit.

10 Rodekoolsap wordt rood in de ene beker en groen in de andere. Wat weet je dan over die twee vloeistoffen?

De rode is zuur, de groene is een base. Rodekoolsap verkleurt volgens de zuurtegraad en werkt dus als indicator.

11 Een pH van 7 betekent dat een stof neutraal is.

waar

4 Branden en veiligheid

Onthoud de branddriehoek: brandstof, zuurstof en warmte. Elke manier om een vuur te doven haalt één van die drie weg, en dat is ook hoe je deze oefeningen oplost.

12 Noem de drie dingen die je samen nodig hebt om iets te laten branden.

Brandstof, zuurstof en warmte (een ontstekingsbron). Valt er één weg, dan dooft het vuur.

13 Je zet een omgekeerd glas over een brandende kaars. Wat gebeurt er, en waarom?

De kaars dooft. De zuurstof onder het glas raakt op, en zonder zuurstof kan er niets branden.

Het glas sluit de zuurstof af. Dat is dezelfde reden waarom een deksel op een pan een vuurtje dooft.

14 Brandend frituurvet blus je met water.

niet waar

Water zakt door het hete vet, verdampt in één klap en spat het brandende vet door de keuken. Een deksel erop is wel juist.

15 Je vindt thuis een fles met een doodshoofd op het etiket. Wat doe je?

Je laat ze staan, raakt ze niet aan en zegt het tegen een volwassene. Het teken betekent dat de stof giftig is.